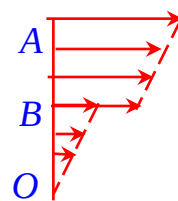
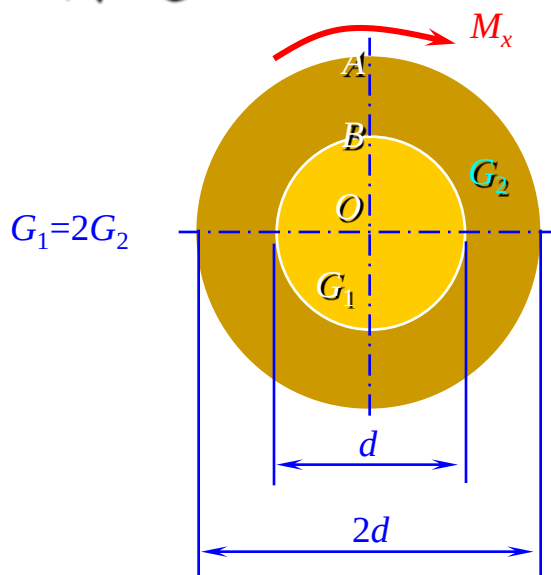


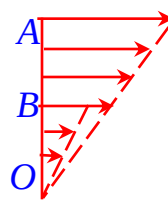


开放式思维案例

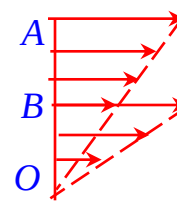
例题



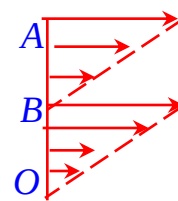
(A)



(B)



(C)



(D)

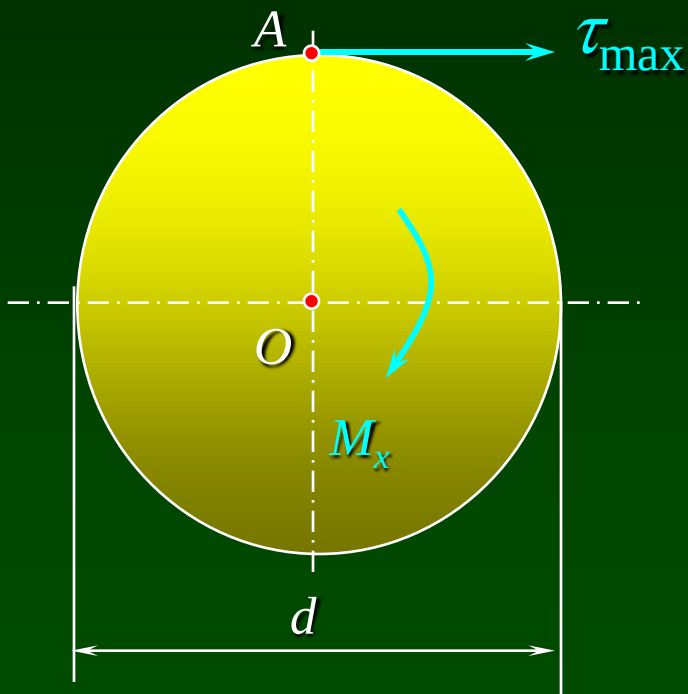
由两种不同材料组成的圆轴，里层和外层材料的切变模量分别为 G_1 和 G_2 ，且 $G_1=2G_2$ 。圆轴尺寸如图所示。圆轴受扭时，里、外层之间无相对滑动。

关于横截面上的剪应力分布，有图中 (A)、(B)、(C)、(D) 所示的四种结论，请判断哪一种是正确的？



开放式思维案例

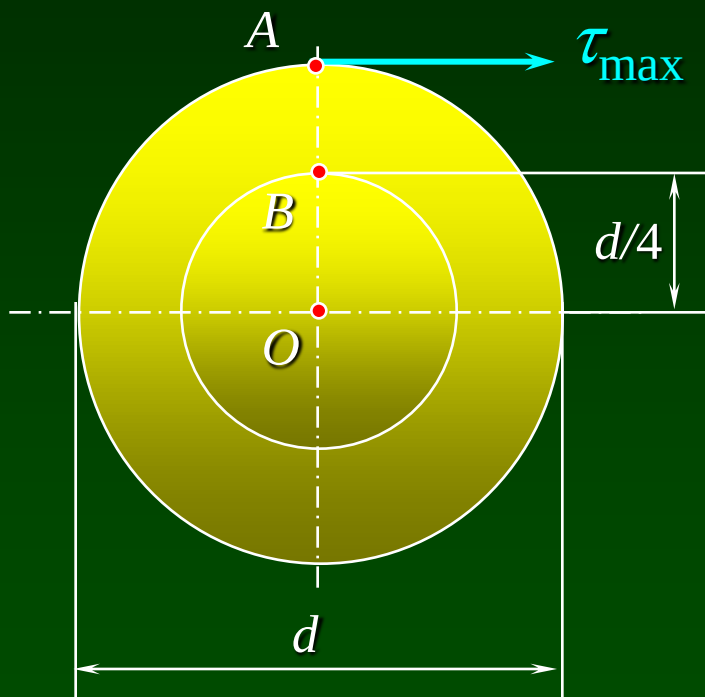
已知承受扭转的圆轴，横截面直径为 d ，截面上的扭矩为 M_x 。



如果已经知道横截面上的最大剪应力为 $\tau_{\max}$ ，请问：能不能确定扭矩 M_x 与最大剪应力 $\tau_{\max}$ 之间的关系？如果能，请写出二者之间关系的表达式；如果不能，请简单说明理由。



开放式思维案例



已知承受扭转的圆轴，横截面直径为 d ，截面上的扭矩为 M_x 。

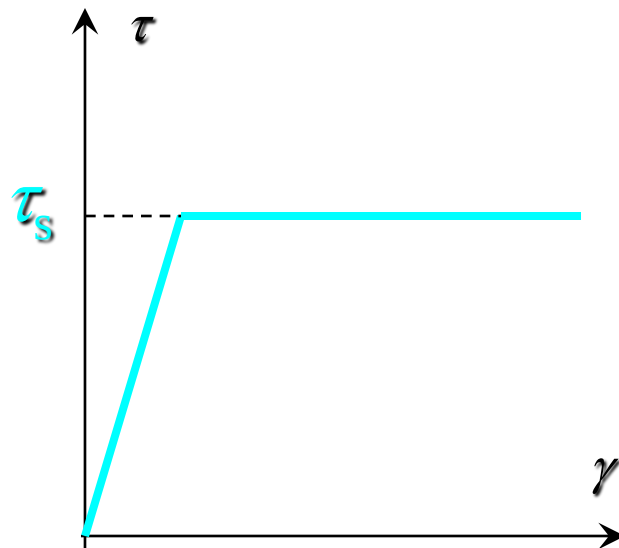
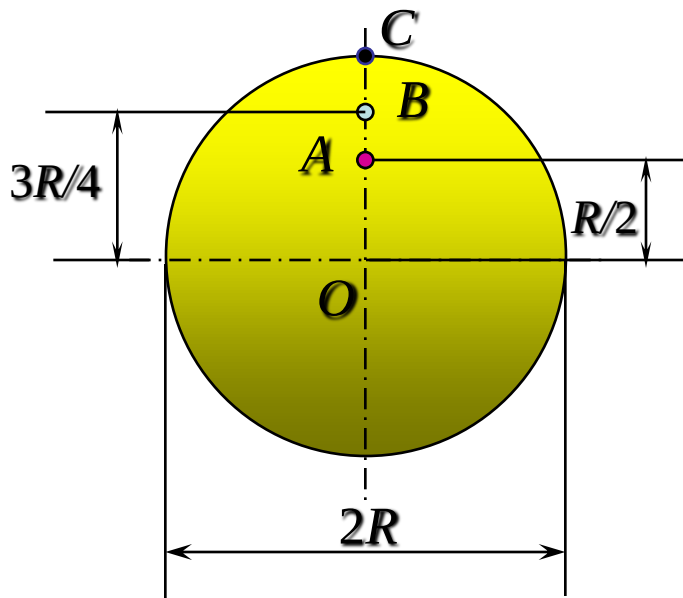
如果在扭矩 M_x 的作用下，圆轴的变形都是弹性的：

(1) 请写出 B 点的剪应力与扭矩 M 的关系式；

(2) 请采用最简单的方法确定以 OB 为半径的圆面积上剪应力所组成的扭矩。



开放式思维案例

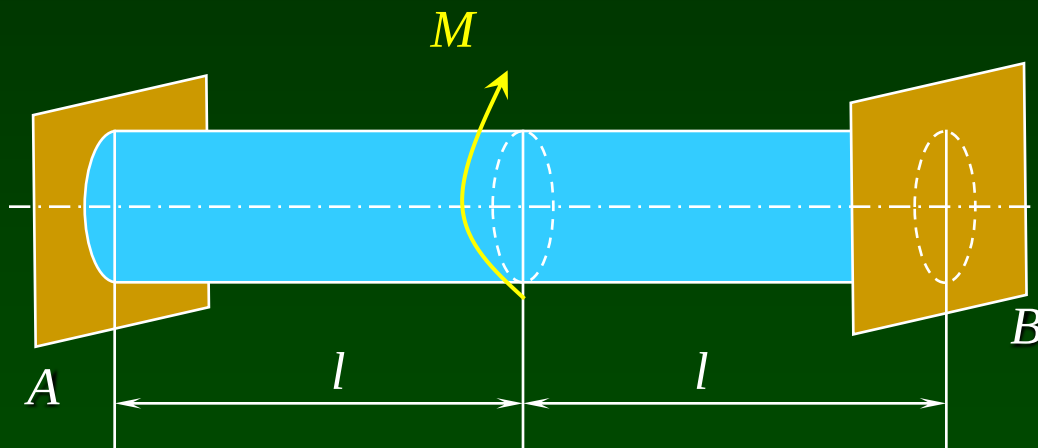


1. B、C两点的剪应力分别达到 τ_s 时，画出横截面上的扭转剪应力分布图。
2. B、C两点的剪应力分别达到 τ_s 时，计算A点的剪应力。
3. B、C两点的剪应力分别达到 τ_s 时，计算A点以内圆截面上的内力偶矩



开放式思维案例

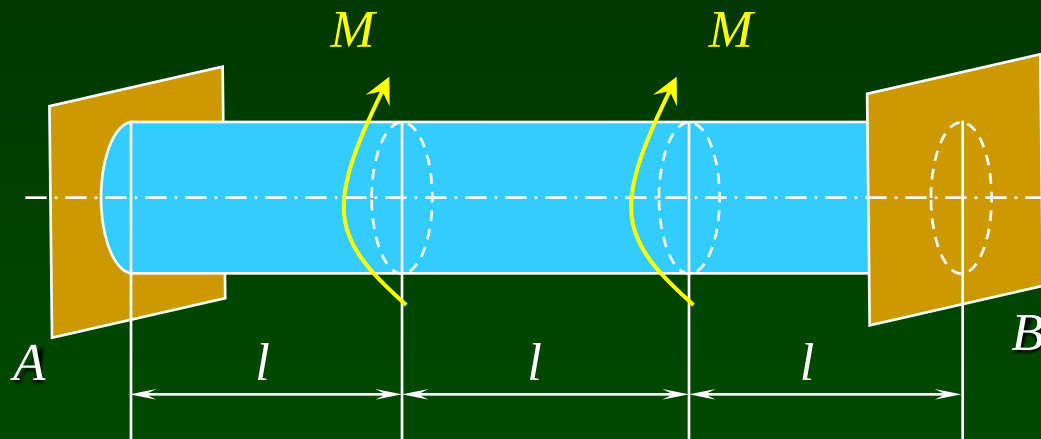
根据变形分析内力





开放式思维案例

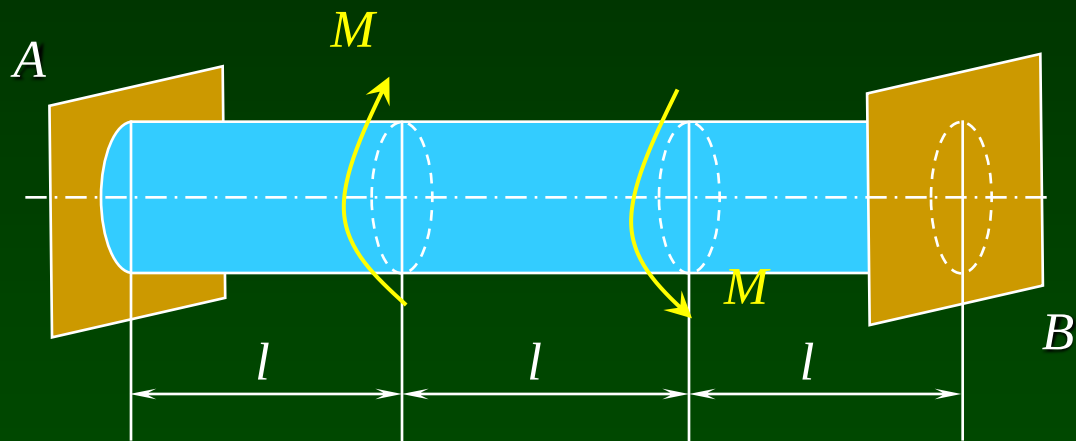
根据变形分析内力





开放式思维案例

根据变形分析内力



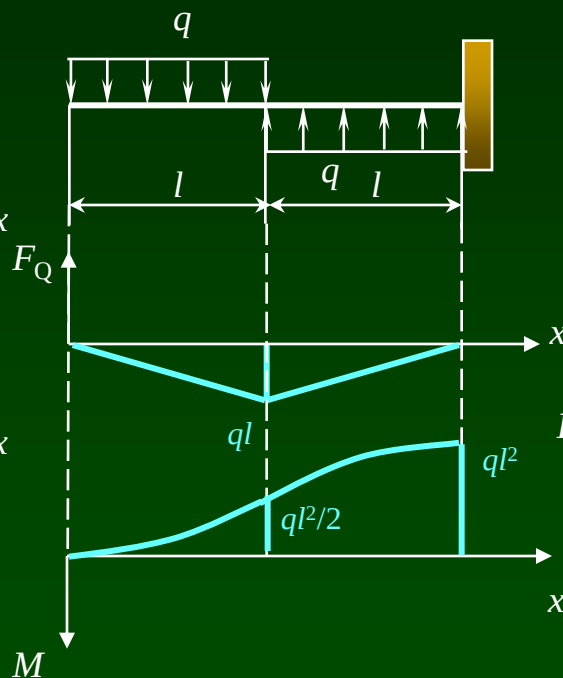
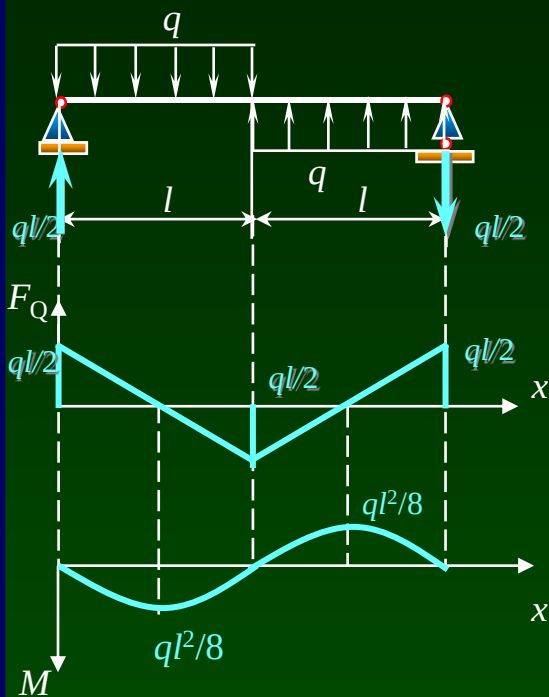


开放式思维案例

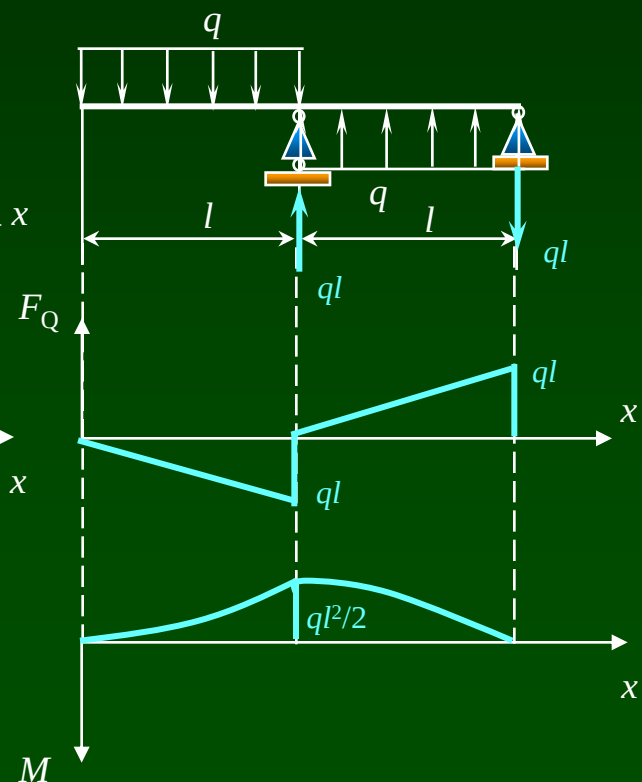
■ 比较三个梁的受力、剪力和弯矩图的相同之处和不同之处，从中能得到什么重要结论？



开放式思维案例



比较三种情形下梁的
受力、剪力和弯矩图
的相同之处和不同之
处。

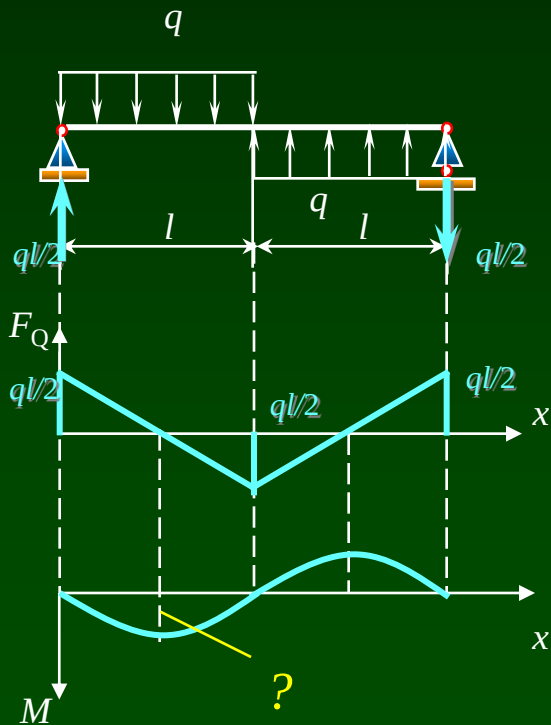


从中能得到什么重要结论？什么变
化了？什么保持不变？



开放式思维案例

平衡微分关系的反运算

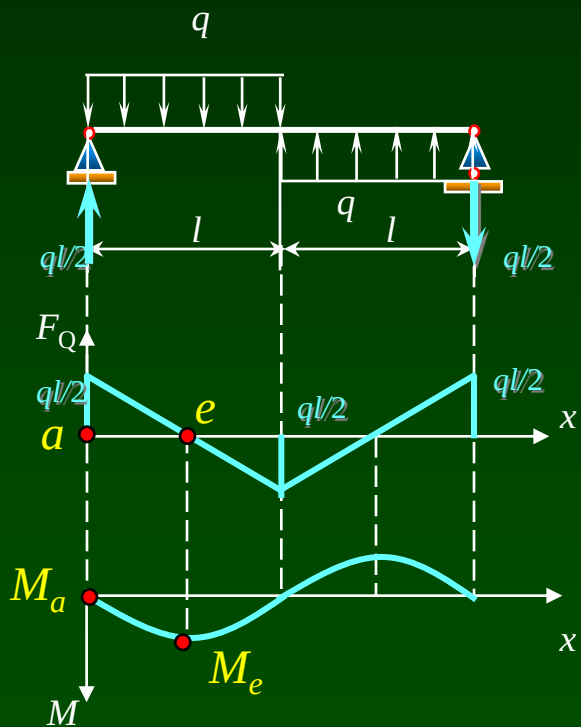


■ 确定控制面上剪力和弯矩
有几种方法？怎样确定弯矩图
上极值点处的弯矩数值？



开放式思维案例

平衡微分关系的灵活应用



通过平衡微分方程的积分确定弯矩图上极值点处的弯矩数值。

$$\frac{dM}{dx} = F_Q \quad dM = F_Q dx$$

$$\int_a^e dM = \int_a^e F_Q dx$$

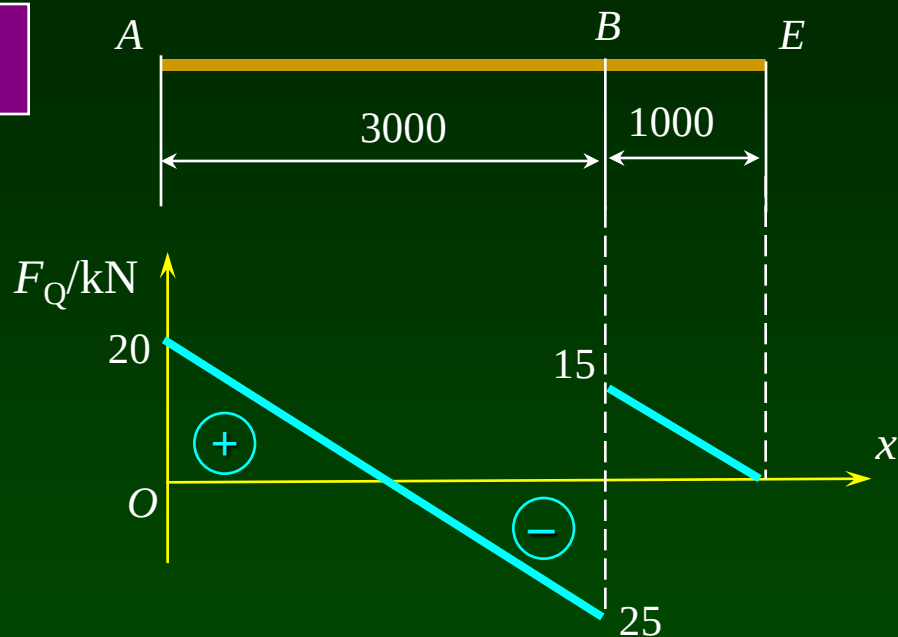
$$M(e) - M(a) = A(F_Q) \Big|_a^e$$

$$M(e) = M(a) + A(F_Q) \Big|_a^e$$



开放式思维案例

反问题

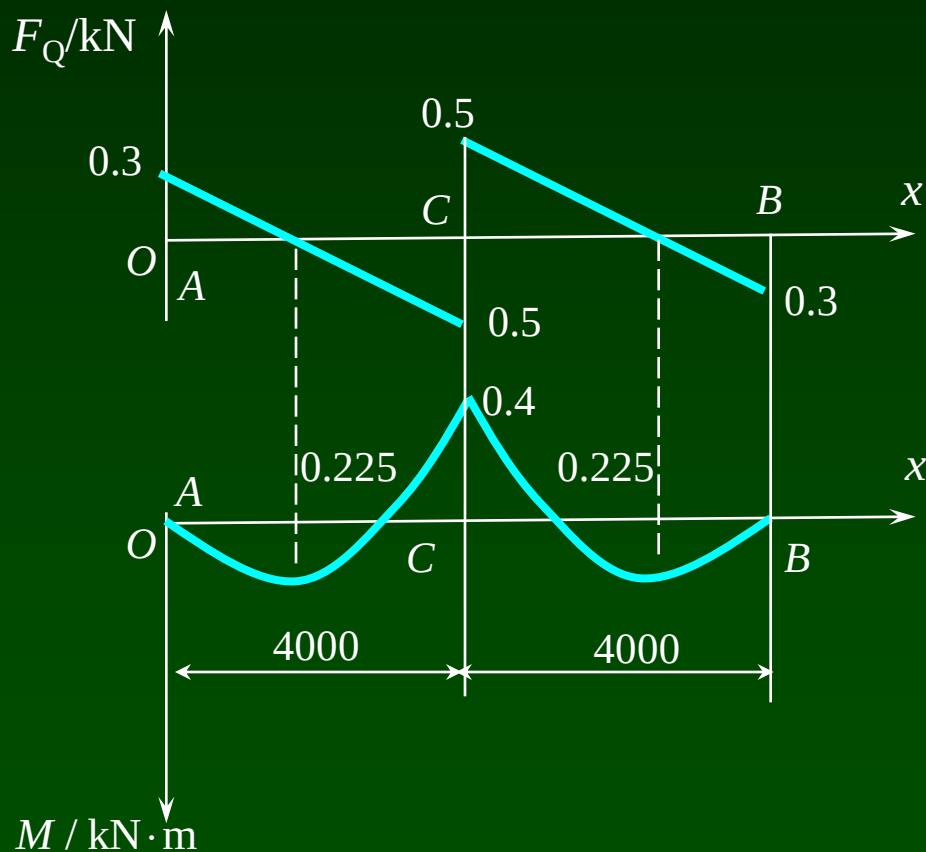


静定梁承受平面载荷，但无集中力偶作用，其剪力图如图所示。若已知A端弯矩 $M_A=0$ ，试确定梁上的载荷及梁的弯矩图，并指出梁在何处有约束，且为何种约束。



开放式思维案例

反问题

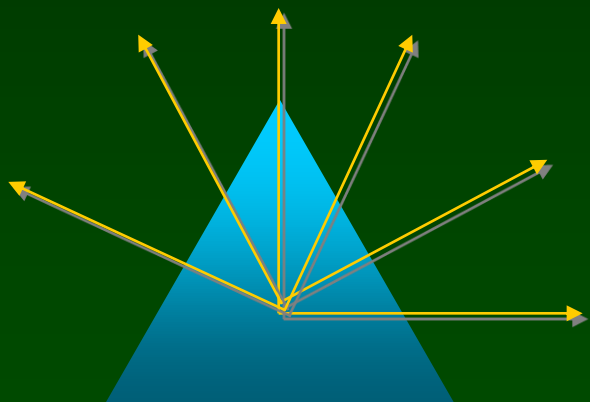


■ 只给定梁的剪力图能不能确定梁的受力？能不能确定梁的支承性质与支承位置？答案是否具有惟一性？由给定的剪力图能否确定弯矩图？答案是否惟一？



开放式思维案例

怎样用简单、有效、巧妙的方法指明等边三角形过截面形心的一对坐标轴都是主轴？



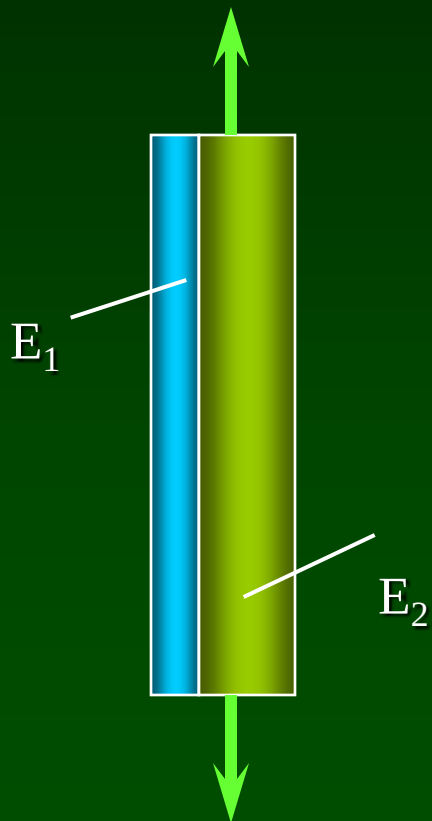
$$I_{x_1y_1} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\alpha + I_{xy} \cos 2\alpha$$

向正n边形的推广



开放式思维案例

■ 复合材料杆与复合材料梁横截面上的应力分布



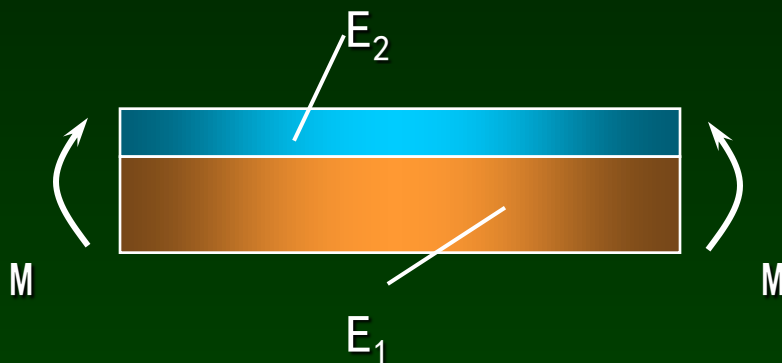
杨氏模量分别为 E_1 和 E_2 ($E_1 > E_2$) 的两种材料的等截面直杆粘合成一体，承受轴向载荷，如图所示。

1. 假定组合杆在轴向载荷作用下产生均匀变形，请画出这几种情形下杆件横截面上的正应力分布。
2. 分析轴向载荷作用在什么位置，组合杆才能产生均匀拉伸变形？
3. 如果轴向载荷作用位置偏离使杆件产生均匀变形时的载荷位置，组合杆将产生什么变形？也请画出横截面上的正应力分布。



开放式思维案例

■ 复合材料杆与复合材料梁横截面上的应力分布

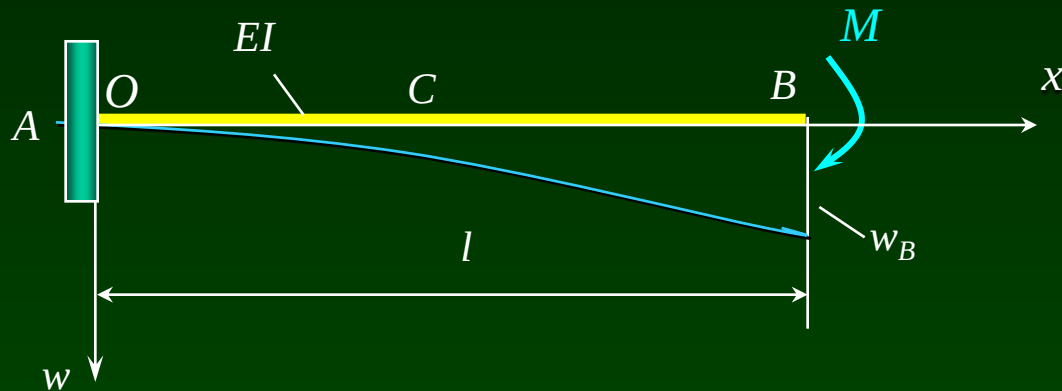


杨氏模量分别为 E_1 和 E_2 ($E_1 > E_2$) 的两种材料的等截面直梁叠合成一组合梁，承受纯弯曲变形，如图所示。

1. 假定两梁自由叠合，接触面上的摩擦忽略不计，请画出组合梁横截面上的正应力分布。
2. 假定两梁粘合成一体，请画出这时组合梁横截面上的正应力分布。
3. 研究两梁粘合成一体时，中性轴的位置以及如何确定最大拉应力和最大压应力。



开放式思维案例

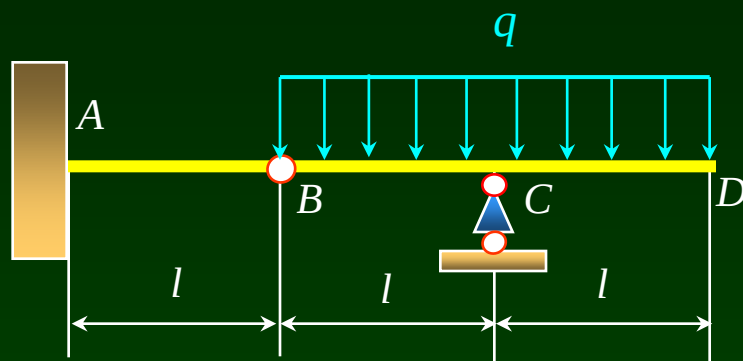


等刚度悬臂梁A端固定、B端自由，在B端承受集中力偶 M 。
请：

1. 不通过微分方程的运算，判断梁挠度曲线的形状——直线？二次抛物线？三次抛物线？圆曲线？简单说明理由。
2. 分析梁的根部O处有没有位移？有没有变形？



开放式思维案例

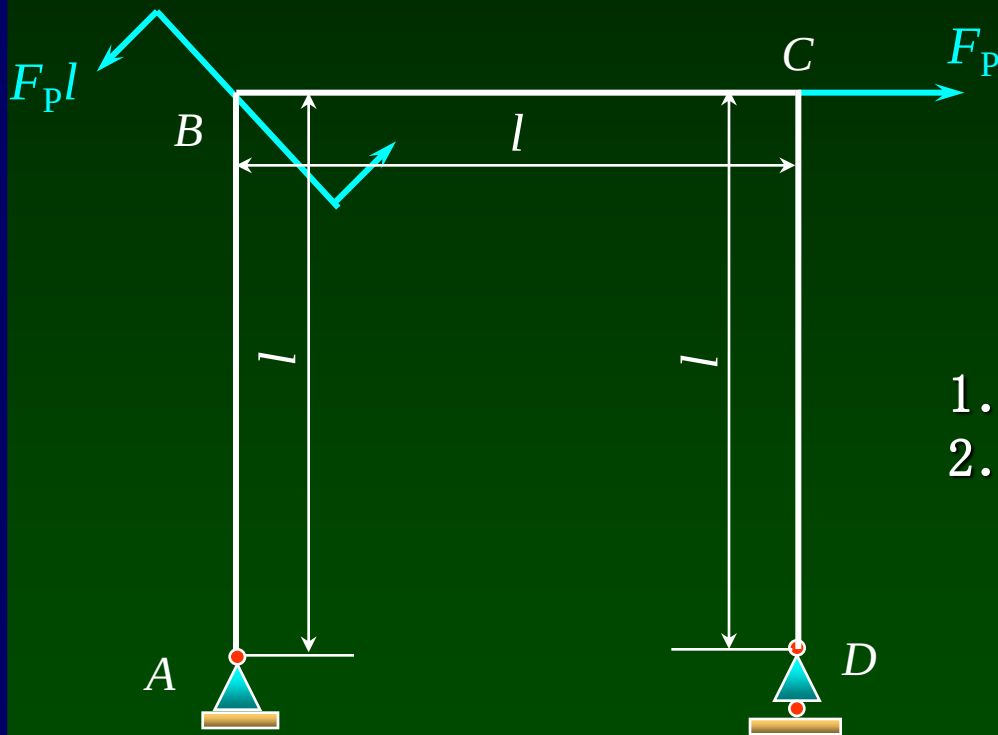


连续梁由AB和BCD两部分通过中间铰B连接而成，A处为固定端、C处为辊轴。梁在BCD段承受集度为 q 的均布载荷。请：

1. 画出剪力图和弯矩图。
2. 画出梁的挠度曲线大致形状。



开放式思维案例

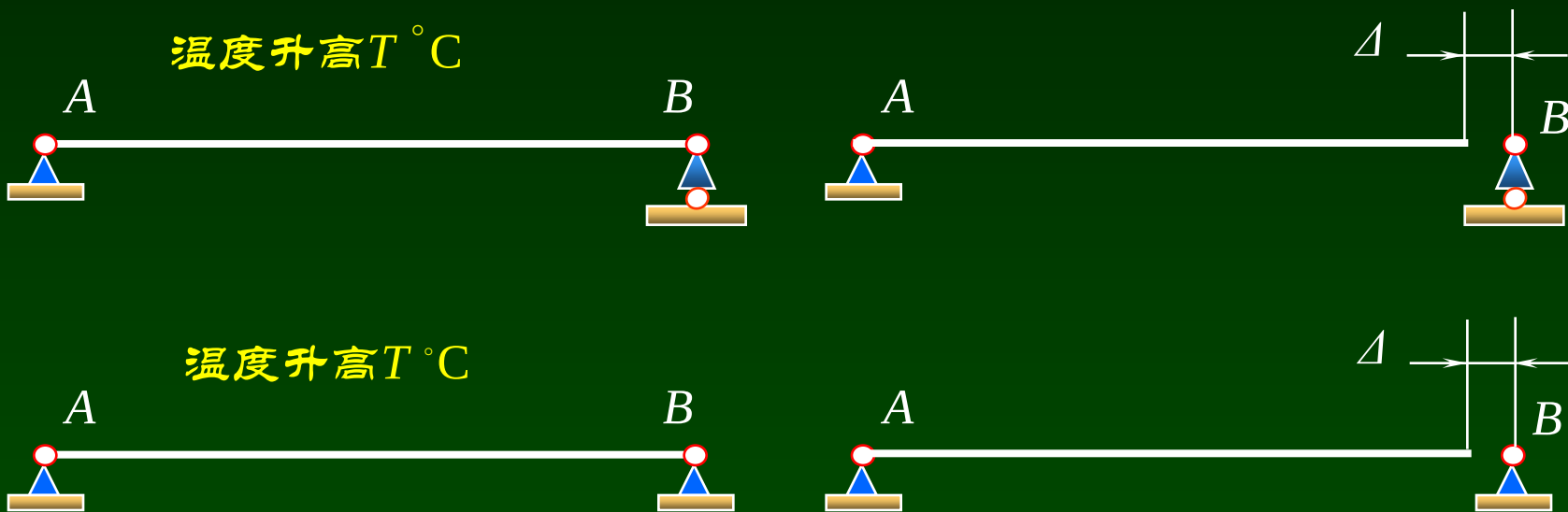


平面刚架受力如图所示。请

1. 画出梁的内力图；
2. 画出刚架变形后的大致形状。



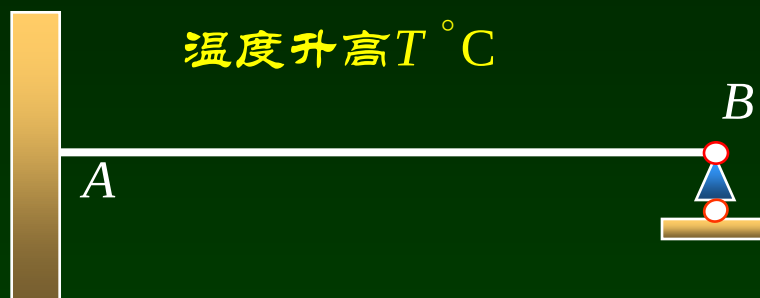
开放式思维案例



分析、研究上述情形下杆件AB内会不会产生应力？



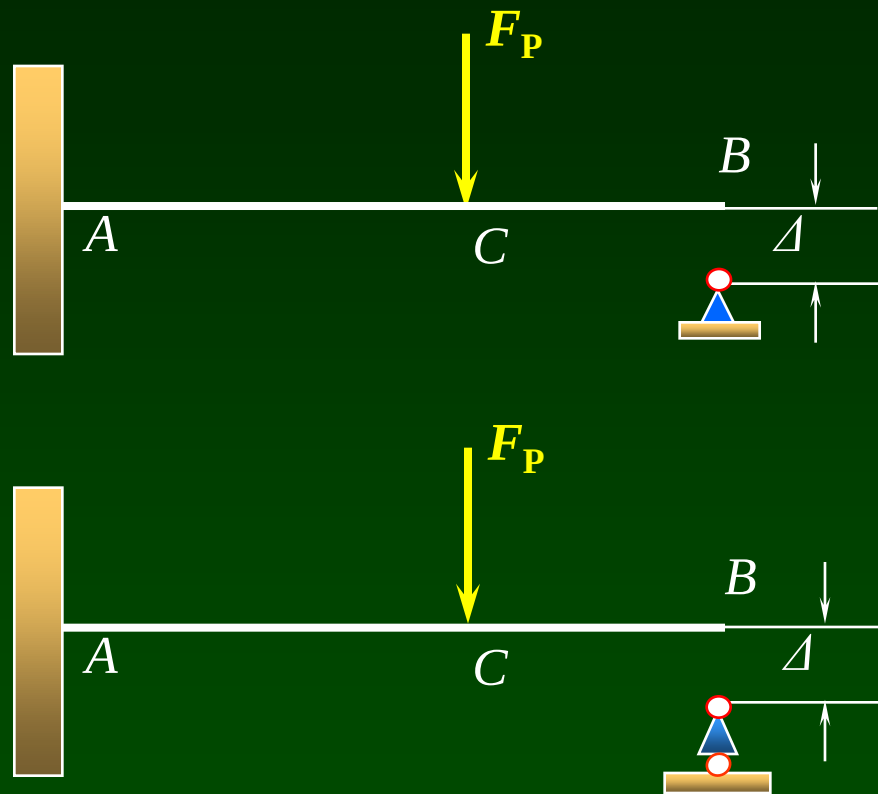
开放式思维案例



分析、研究上述情形下杆件AB内会不会产生应力？



开放式思维案例



在加力点和右边支座可以移动的情形下，请分析、研究上述两种情形下有没有可能使加力点C处的转角等于零？



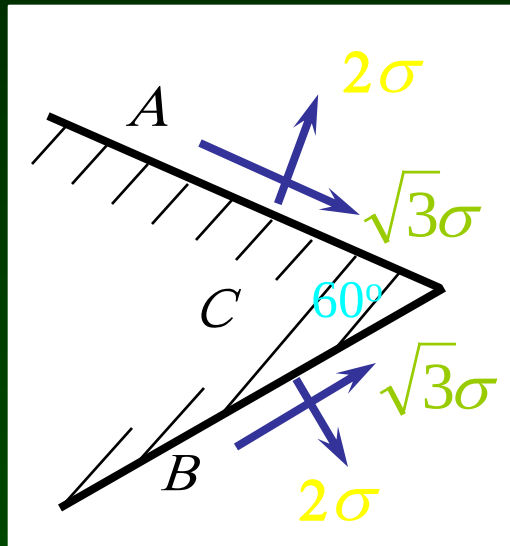
开放式思维案例

举例说明下列命题的正确与否？

- 有应力一定有应变
- 有应力不一定有应变
- 有应变不一定有应力
- 有应变一定有应力



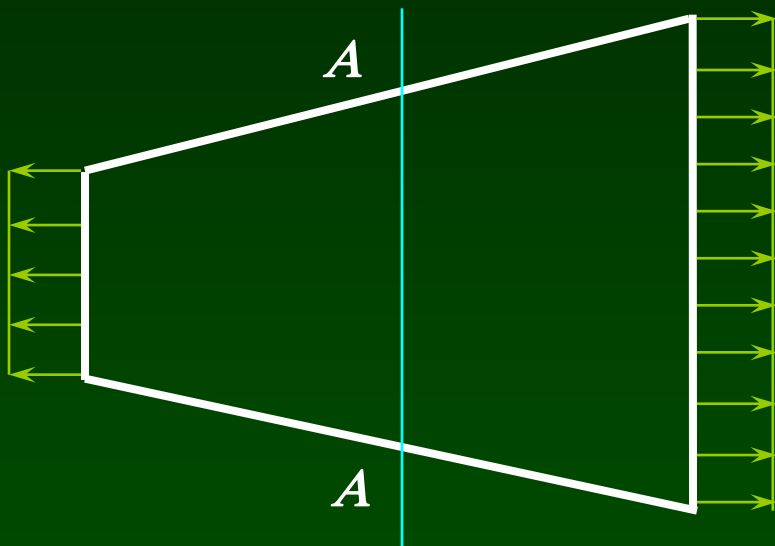
开放式思维案例



怎样确定C点处的主应力



开放式思维案例

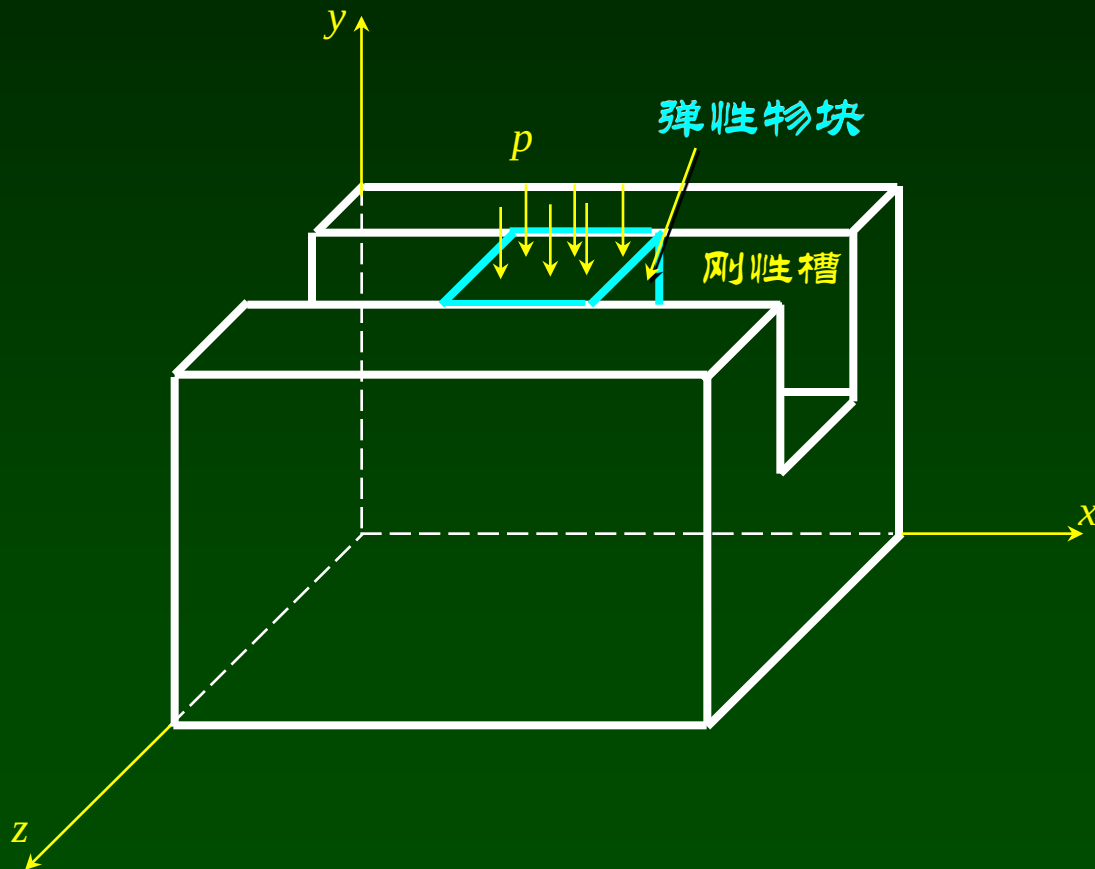


□ 论证A—A截面上必然存在剪应力，而且是非均匀分布的；

□ 论证A—A截面将不再保持平面。



开放式思维案例



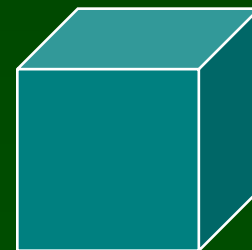
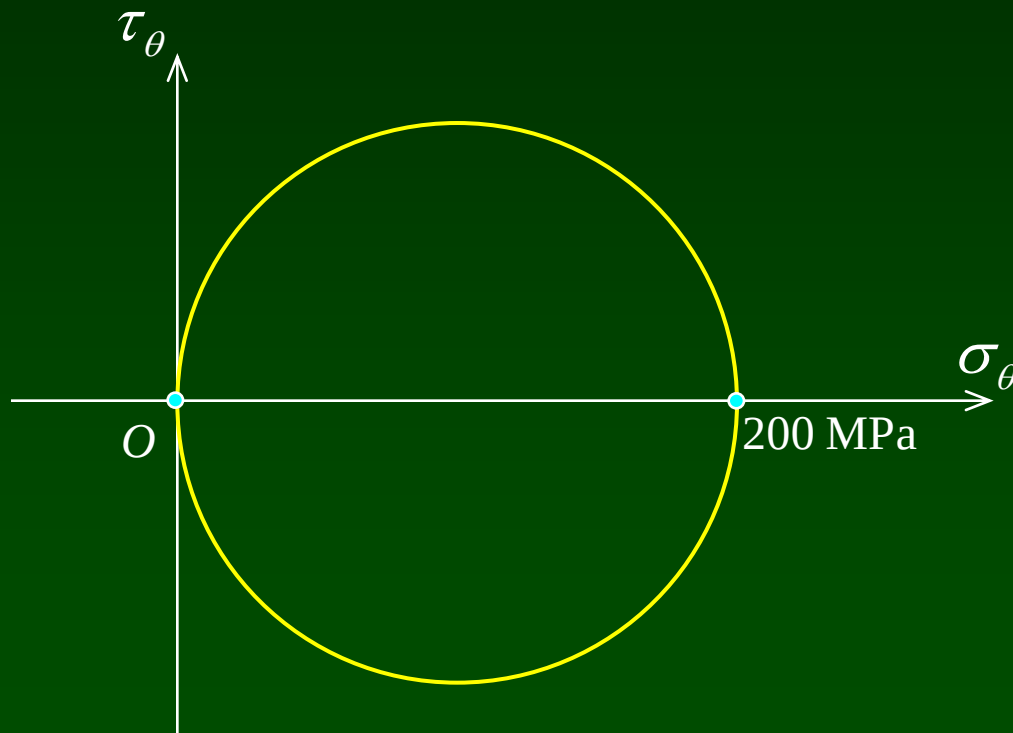
图示刚性槽内放置一弹性物块，物块的上表面承受均布压力 p 。

根据你所学习的基本概念和基本理论，可以得到哪些有意义的结论？



开放式思维案例

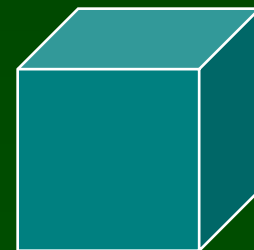
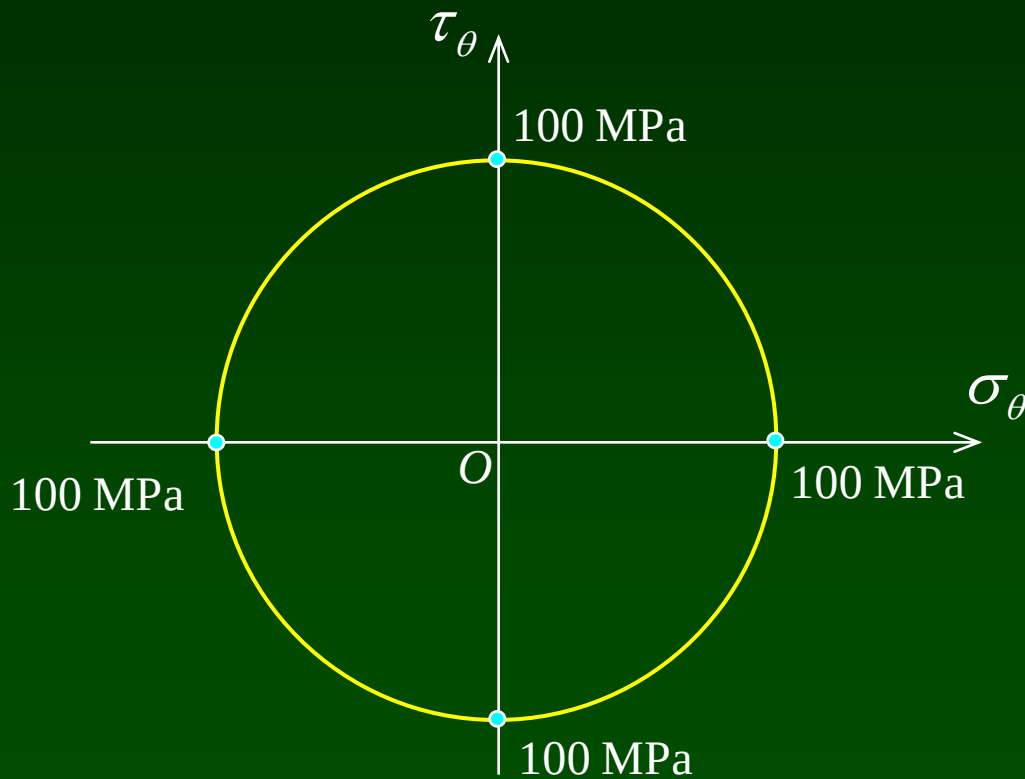
已知应力圆如图所示，试确定与之对应的应力状态。





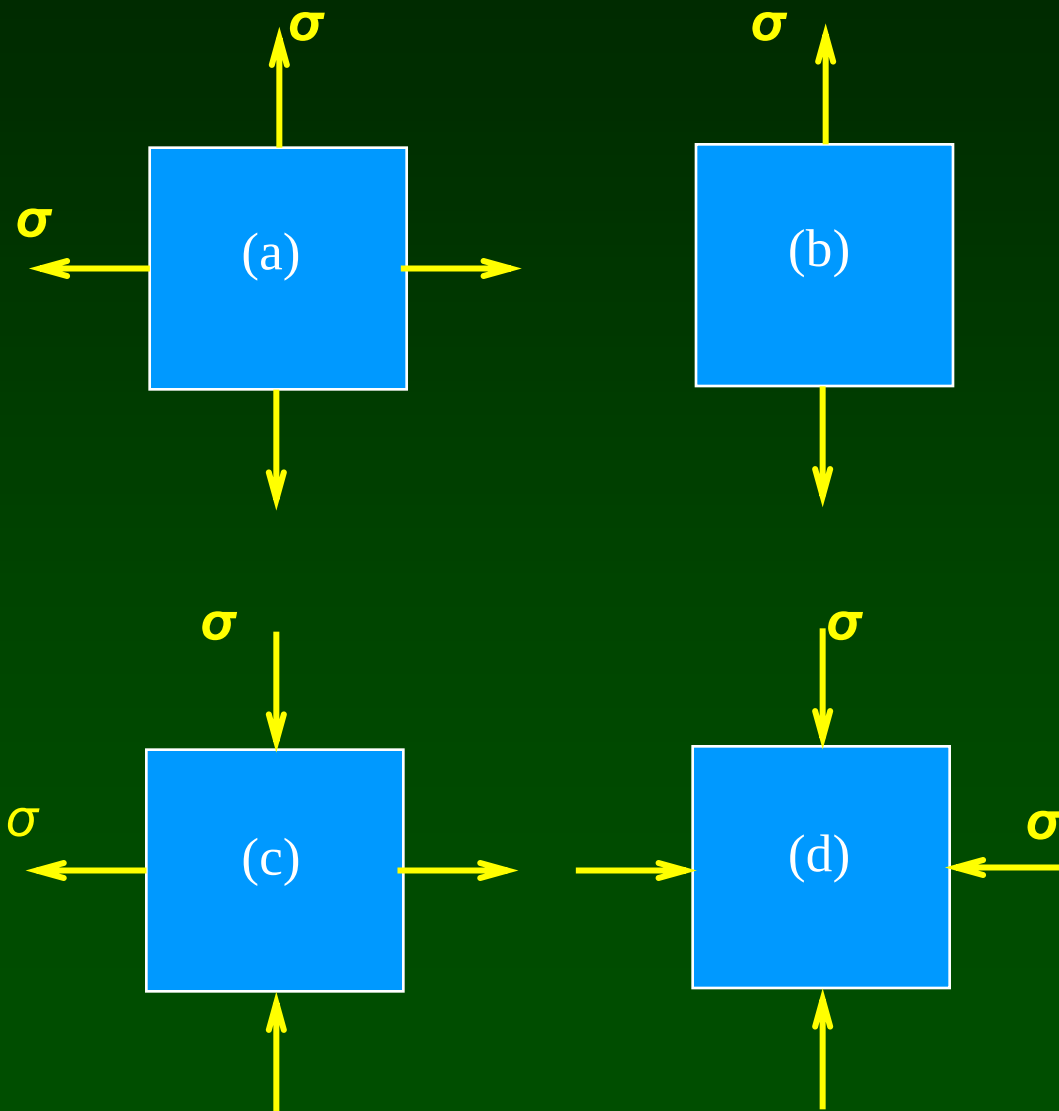
开放式思维案例

已知应力圆如图所示，试确定与之对应的应力状态。





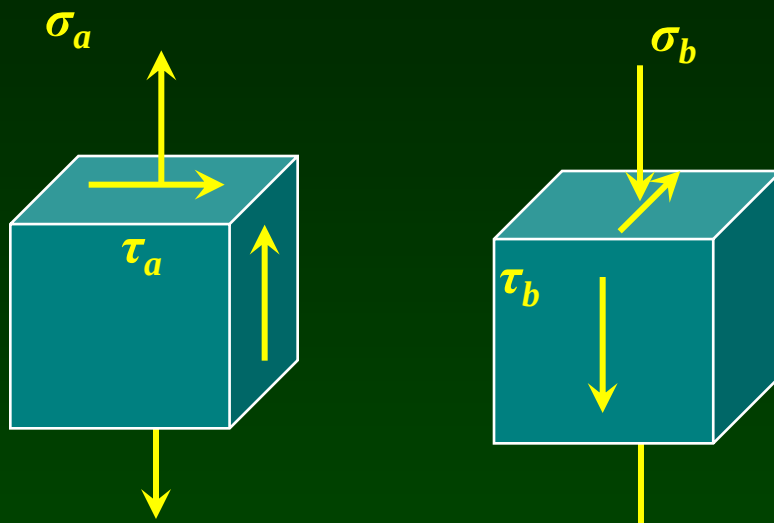
开放式思维案例



低碳钢处于图示应力状态下，根据最大剪应力理论，试分析：哪一个应力状态最先发生失效？。



开放式思维案例

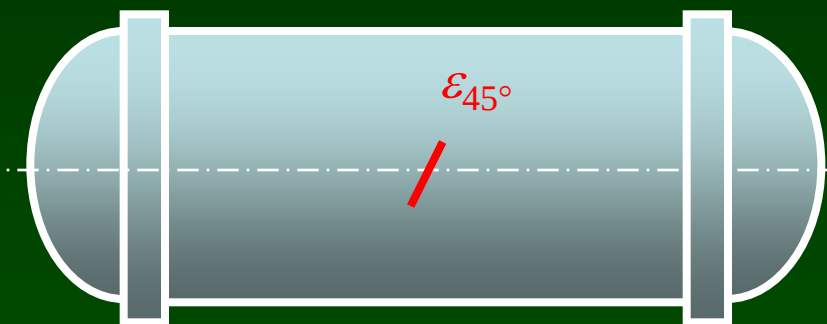


低碳钢处于图示应力状态下，根据最大剪应力理论，试分析：哪一个应力状态最先发生失效？



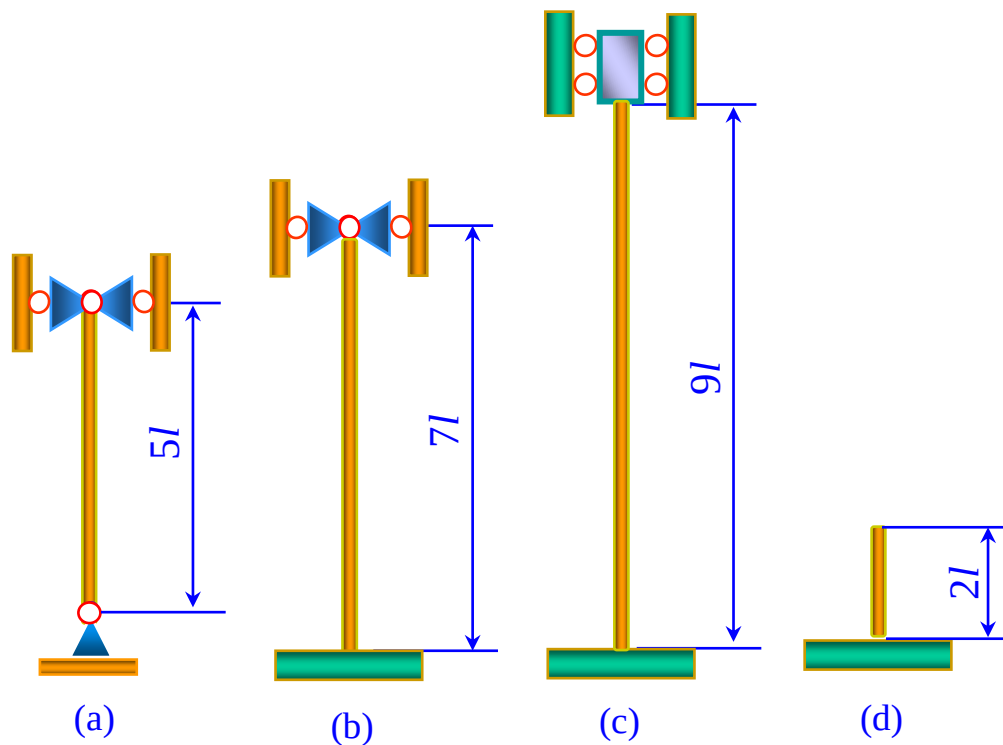
开放式思维案例

承受内压的容器，怎样从表面一点处某一方向的正应变推知其所受之内压，或间接测试其壁厚。





开放式思维案例

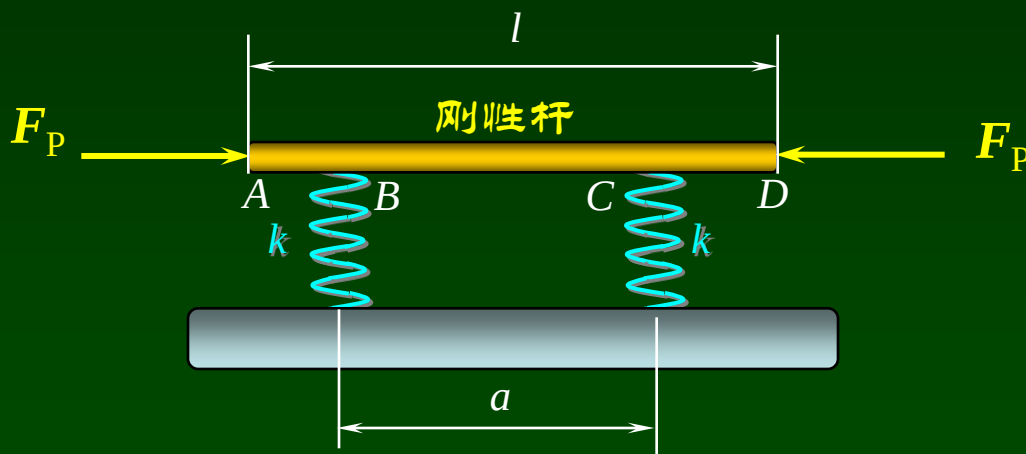


四根压杆：材料和直径相同，但是长度和支承都不相同。
请应用临界应力总图排出它们临界力大小的顺序。



开放式思维案例

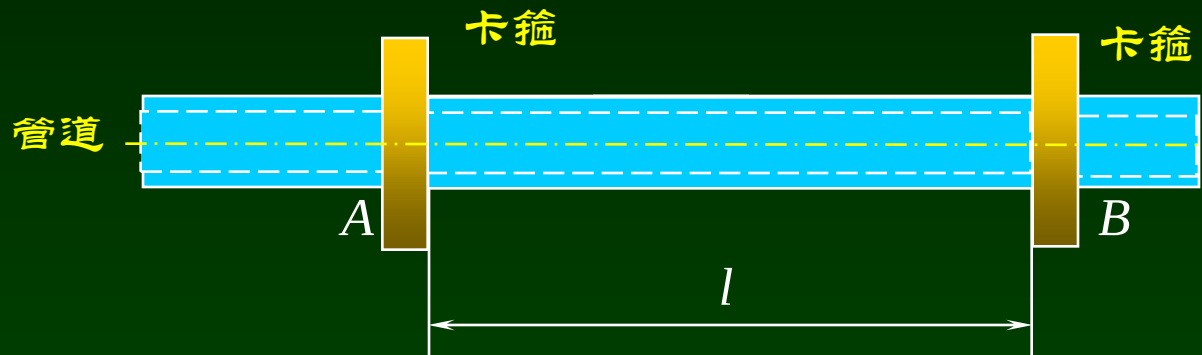
刚性杆 $ABCD$ 在 B 、 C 二处支承在刚度为 k 的弹簧上；弹簧下端固接在刚性地面上。刚性杆承受一对轴向载荷如图所示。



请分析该结构有没有稳定性问题？如果有，请确定保持稳定性的临界力的大小。



开放式思维案例



供热管道分段用“卡箍”固定在建筑物上，由于运行温度高于安装温度，在相邻的两个“卡箍”之间的一段管道可能会发生屈曲问题。

请分析：影响管道稳定承载能力（温差）的因素有哪些？
研究：可以采用哪些措施提高管道的稳定承载能力？